

Blocco 7 – Gentle Introduction: DDL, DML e transazioni

Sintassi, esempi guidati e soluzioni

Uso del materiale

Questo handout accompagna la presentazione aggiuntiva del blocco 7. Serve per introdurre gradualmente la sintassi del tema “DDL, DML e transazioni” e per collegare teoria, esempi e pratica.

1. Problema di partenza

Finora abbiamo letto dati. Ora dobbiamo creare tabelle, inserire righe, aggiornare valori e annullare modifiche non corrette.

Ponte con i blocchi precedenti. Le query dei blocchi precedenti diventano strumenti di controllo prima e dopo una modifica.

2. Sintassi essenziale

```
BEGIN;  
  
SELECT ... FROM tabella WHERE condizione;  
  
UPDATE tabella  
SET colonna = nuovo_valore  
WHERE condizione  
RETURNING colonne;  
  
ROLLBACK;
```

3. Come leggere la sintassi

- CREATE TABLE definisce una struttura.
- INSERT aggiunge righe.
- UPDATE modifica righe esistenti.
- DELETE cancella righe.
- BEGIN, COMMIT, ROLLBACK delimitano una transazione.

3.1 Ciclo sicuro di una modifica

1. Leggere le righe candidate con una SELECT.
2. Controllare conteggio e valori.
3. Aprire una transazione con BEGIN.
4. Eseguire INSERT, UPDATE o DELETE.
5. Usare RETURNING per vedere cosa è cambiato.

6. Concludere con ROLLBACK in test o COMMIT se la modifica deve restare.

3.2 DDL: progettare prima di creare

- Il tipo della colonna limita i valori ammessi.
- PRIMARY KEY identifica una riga.
- REFERENCES mantiene il collegamento con una tabella padre.
- CHECK rende esplicite regole di dominio.
- DEFAULT assegna un valore quando l'utente non lo specifica.

4. Esempi guidati

Creare una tabella di audit

Domanda. Creare una tabella di audit.

Soluzione.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS product_price_audit (  
  audit_id bigserial PRIMARY KEY,  
  product_id integer NOT NULL REFERENCES products(product_id),  
  old_price numeric(10, 2) NOT NULL,  
  new_price numeric(10, 2) NOT NULL,  
  reason text NOT NULL DEFAULT 'not specified',  
  changed_at timestamp NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

Aggiornamento controllato con rollback

Domanda. Aggiornamento controllato con rollback.

Soluzione.

```
BEGIN;  
  
SELECT product_id, sku, unit_price  
FROM products  
WHERE category = 'accessories' AND active = true  
ORDER BY product_id;  
  
UPDATE products  
SET unit_price = round(unit_price * 1.05, 2)  
WHERE category = 'accessories' AND active = true  
RETURNING product_id, sku, unit_price;  
  
ROLLBACK;
```

Inserimento controllato

Domanda. Inserimento controllato.

Soluzione.

```
BEGIN;

INSERT INTO products (product_id, sku, product_name, category, unit_price, active)
VALUES (1000, 'LAB-SVC', 'Laboratory Service', 'services', 250.00, true)
RETURNING product_id, sku, product_name;

ROLLBACK;
```

Cancellazione controllata

Domanda. Cancellare una riga di test solo dopo averla identificata.

Soluzione.

```
BEGIN;

SELECT product_id, sku
FROM products
WHERE sku = 'LAB-SVC';

DELETE FROM products
WHERE sku = 'LAB-SVC'
RETURNING product_id, sku, product_name;

ROLLBACK;
```

5. Esercizio con rappresentazione tabellare

Tabella di partenza.

product_id	sku	category	unit_price
4	KEY-MECH	accessories	99.00
5	MOU-WL	accessories	39.00
7	BAG-15	accessories	79.00

Richiesta. Data la tabella prodotti, costruire una procedura SQL che aumenti del 5

Procedimento atteso.

1. dichiarare la granularità del risultato;
2. scegliere la tabella o il passaggio di partenza;
3. aggiungere filtri, join, calcoli o subquery necessari;
4. ordinare il risultato in modo stabile;
5. scrivere una query di controllo.

6. Errori frequenti

- eseguire UPDATE o DELETE senza WHERE;
- non contare le righe candidate prima della modifica;
- fare test senza transazione;

- dimenticare vincoli di chiave e vincoli di dominio;
- non usare RETURNING quando serve vedere cosa è cambiato.

Checklist

- La domanda informale è stata tradotta in specifica?
- La granularità del risultato è dichiarata?
- I filtri e i collegamenti sono motivati?
- I nomi delle colonne finali sono leggibili?
- Esiste almeno una query di controllo?